



研究文章

REVISED 基于PLC控制的自动车辆加油系统

机械臂——仿真设计

[版本2；同行评审：2人批准，1人有保留批准]Chitra Venugopal¹, Bhuvaneshwari Thangavel²

¹电气工程与可再生能源，俄勒冈理工学院，威尔逊维尔，俄勒冈州，97070，美国²工程学院，多媒体大学，马六甲，马来西亚

v2 首次出版：2022年9月6日，
11:1006https://doi.org/10.12688/f1000research.73674.1
最新发布：2024年4月30日，
11:1006https://doi.org/10.12688/f1000research.73674.2

摘要
本研究旨在通过PLC LogixPro仿真实现自动加油系统。该系统包含“FASS”概念，即快速、准确、安全、简单，使汽车用户能够拥有高效的加油系统。

设计概念包括三个过程——车辆识别、支付和加油。第一个过程通过地内重量传感器识别车辆存在。重量传感器识别车辆，将其锁定到位，并激活支付系统。第二个过程激活支付系统。支付完成后，油箱盖打开，使系统能够开始加油。如果支付未通过，车辆将被释放，手动操作启动，整个系统重置。支付部分包含一个计时器来处理支付。在第三个过程中，加油臂伸向车辆，打开油箱盖，将油泵插入油箱，燃油导入油箱。一旦油箱满，停止加油，弹出油泵，关闭油箱盖，加油臂返回原位。由此，创建了一个自动加油系统，以解决高峰时段安全性差和等待时间长的问题。

燃油盖通过压力激活和停用，传感器加油口由液位传感器停止。泵芯由光电传感器激活和停用。

关键词
PLC, LogixPro, 自动车辆加油系统, 梯形逻辑, 压力传感器, 燃油泵, 燃油盖, FASS

开放同行评审

审批状态

	1	2	3
第2版 (修订版) 2024年4月30日	view		
版本1 2022年9月6日	view	view	view

1. 弗朗西斯科·哈维尔·福尔加多，大学
西班牙埃斯特雷马杜拉，埃斯特雷马杜拉
2. S. V. Viraktamath，SDM工程与技术学院
，印度达尔瓦德
3. Md. Tabil Ahammed，库尔纳大学
工程技术学院，库尔纳，
孟加拉国

对文章的任何报告、回复或评论均可在文末找到。



本文收录于研究协同
基础网关。

通讯作者: Chitra Venugopal (chitra.shivam@gmail.com)
作者角色: **Venugopal C**: 概念化、正式分析、调查、方法学; **Thangavel B**: 资源、验证、写作——初稿准备、写作——审阅与编辑

利益冲突: 未披露任何利益冲突。
资助信息: 作者声明本工作未获得任何资助。
版权: © 2024 Venugopal C 和 Thangavel B。这是一篇开放获取文章, 根据[知识共享署名许可协议](#)条款发布, 允许在任何媒介中不受限制地使用、分发和复制, 前提是原始作品被正确引用。

如何引用本文: Venugopal C 和 Thangavel B。基于PLC控制机械臂的自动车辆加油系统——仿真设计[版本2; 同行评审: 2人批准, 1人附条件批准] F1000Research 2024, 11:1006<https://doi.org/10.12688/f1000research.73674.2>

首次发布: 2022年9月6日, 11:1006 <https://doi.org/10.12688/f1000research.73674.1>

修订版对版本1的修正

标题已更新。

描述已修改并显示在摘要的第一句。首字母缩写RFID和GSM在首次使用时已展开。本研究的目标已添加至第1节末尾。第2节标题修改为系统设计，并删除了2.1系统设计。

新增图1和图2以解释模型和算法。表1和表2的内容已移至表格之后。在第2节中，图例已包含并在文本中描述。在第4节中，建议的未来修改已添加至该节末尾。

审稿人的任何进一步回复可在文章末尾找到

1. 引言

COVID-19疫情凸显了自动化在商业中的作用。由于人际接触会传播疾病，机器现在承担了保护性角色。这加速了工业应用中机器人的数量。道路上的车辆数量每天都在增加。由于加油站人工操作，造成延误，尤其是在加油泵前排队很长。加油时，司机必须暴露在极端炎热或寒冷的温度下，还可能接触危险烟雾。因此，提出了自动车辆加油系统，以解决安全性差、高峰时段等待时间长以及COVID-19传播等问题。

石油产品价格昂贵。因此，正确使用和分配石油产品是工业中的一项重要任务。加油站是为商业和非商业目的向车辆分配汽油和柴油而建造的。

在Edward的一项研究中¹为了自动化燃油泵送系统，提出了一种基于射频识别（RFID）的自动化加油系统。在该系统中，RFID系统被用于顺序执行设计任务。在文献²中，提出了一种库存管理程序，管理员可以查找实体的详细信息，也可以根据需要删除记录。系统中融入了多个模块（如产品成本、员工管理）和报表形式，如每日加油报表、班次交付报表、累计日报表和工资报表。每个模块都有密码保护以确保安全。

孟加拉国的加油站通常由人工操作，导致延误。Ali Newaz Bahar等人提出了一种自动化燃油管理系统，该系统可以维护加油站的账目，以减少交易中的腐败行为。³ 每次交易后自动打印收据，并可通过互联网远程监控交易。⁴提出了一种基于RFID技术的燃油分配系统。该系统可防止巴格达市的非法加油。根据车辆类型，每辆注册车辆将获得特定量的燃油。

在参考文献⁵中，分析了一种基于树莓派的自动燃油泵系统。该系统旨在确认每次燃油泵喷嘴放回加油机时交易重置。该设计中，使用树莓派摄像头和蓝牙通信在车辆经过加油机时重置加油机。结果显示自动化过程成功实施。

M.Z.A Rashid等人提出了一种利用定位机器人手臂的自动车辆加油系统。⁶ 他们探索了一种新的燃油分配系统，允许机器人手臂使用其搜索头和可伸缩喷嘴朝向车辆的燃油点移动，通过传感器识别车辆的位置和加油位置。

在参考文献⁷中，Wavekar Asrar A等人旨在通过创建加油站预付卡来设计电子支付系统。该设计中，使用RFID技术自动支付分配的燃油。在参考文献⁸中，讨论了使用RFID和全球移动通信系统（GSM）技术的燃油加注自动化过程。该设计使用RFID卡和读卡器。当用户在加油站的读卡器上刷卡时，读取卡片信息，如要分配的燃油量，并计算从卡中扣除的金额。收到用户确认且卡内余额足够后，扣除金额并分配燃油。GSM技术用于支持在线充值功能。

Aishwarya Jadhav等人设计了一种用于加油站系统以及基于RFID技术的汽油分配系统的预付费卡。⁹ 使用无人值守的电动泵操作时间更短、效率高，且可安装在任何地方。

由于加油站是人工操作，因此耗时且需要更多人力。在文献¹⁰中，提出了一种自助式汽油泵。使用无人汽油泵所需操作时间更少。它非常有效，可以安装在任何客户自行前往享受服务的地方，付款通过电子清算系统完成。

M.B. Pranto 等人提出了一种基于 RFID 的安全燃料监测方法，劳动力成本低。该系统的目标是避免加油站工人和汽车司机对车主的不诚实行为。¹¹ 这是通过开发一个移动应用程序来实现的，该应用程序可以追踪车辆的加油量、加油费用、账户当前和之前的余额以及交易时间。用户需要先注册才能控制自己的账户。

在参考文献¹²中，提出了一种用于偏远地区的基于物联网的自动加油站系统，以造福加油站老板。通过这种提议的智能加油站，无需物理操作员/人员来分配汽油。当用户需要加油时，车辆首先在该加油站专门设计的门户网站上在线查询价格。然后通过选择附近的加油站并支付油费。之后他前往加油站进行加油。

本论文讨论了用于自动加油系统的 PLC 算法的开发。该算法分为三个部分：第一部分是识别车辆的存在与否及其位置，第二部分是处理支付系统，第三部分是加油。使用 LogixPro 仿真平台进行仿真，并展示了每个部分的结果。这项研究可以通过为机械臂增加更多功能（如挡风玻璃清洁）以及为每个部分添加可见和可听的警报来进一步开发。

2. 系统设计

自动加油系统的功能图如图1所示。功能图分为三个主要部分——车辆识别、支付确认和燃油加注，这些部分由传感器输入激活，并使用 PLC LogixPro 编程进行控制。

该系统设计有机械臂。当汽车停放在加油站的指定位置时，扶手处于就绪状态并被激活。地埋式重量传感器检测到汽车后，向 PLC 系统发送信号，表明汽车已到达该加油站。PLC 系统激活机械臂和支付系统。一旦支付成功，机械臂伸展到油箱位置进行加油。使用光电传感器（1）跟踪机械臂的位置。当机械臂脱离其位置时，光电传感器输出信号给 PLC，激活油泵插入电机。光电传感器（2）用于识别油箱盖是否打开。超声波传感器用于识别机械臂到达的距离，确保机械臂已到达油箱位置。超声波传感器和两个光电传感器用于激活油泵插入电机。一旦油泵插入油箱，便开始加油，直到达到油箱液位。加油停止后，激活油泵退出电机，将油泵从油箱中退出，关闭油箱盖，机械臂返回原始位置，准备下一次加油。

以下算法说明了控制整个自动化运行的程序。

- 内置的地板重量传感器检测到车辆并激活支付传感器。
- 一旦支付完成，机械臂伸出进行加油；如果支付未完成，系统将重置，并启动手动操作。

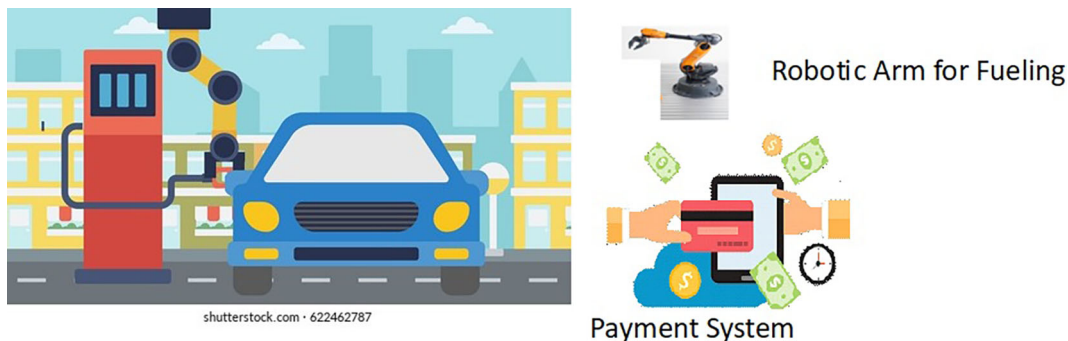


图1. 自动加油系统功能框图。

- 燃油臂位置传感器用于激活燃油臂电机
- 燃油臂位置传感器、燃油臂和燃油臂电机激活油箱盖开启器
- 油箱盖开启传感器用于激活燃油泵插入电机
- 燃油泵插入传感器用于启动加油系统
- 液位传感器在油箱达到满位时停止加油
- 满位传感器会弹出油泵，关闭油箱盖，机械臂返回原位，车辆被释放移动。

算法的框图和流程图如图2所示。

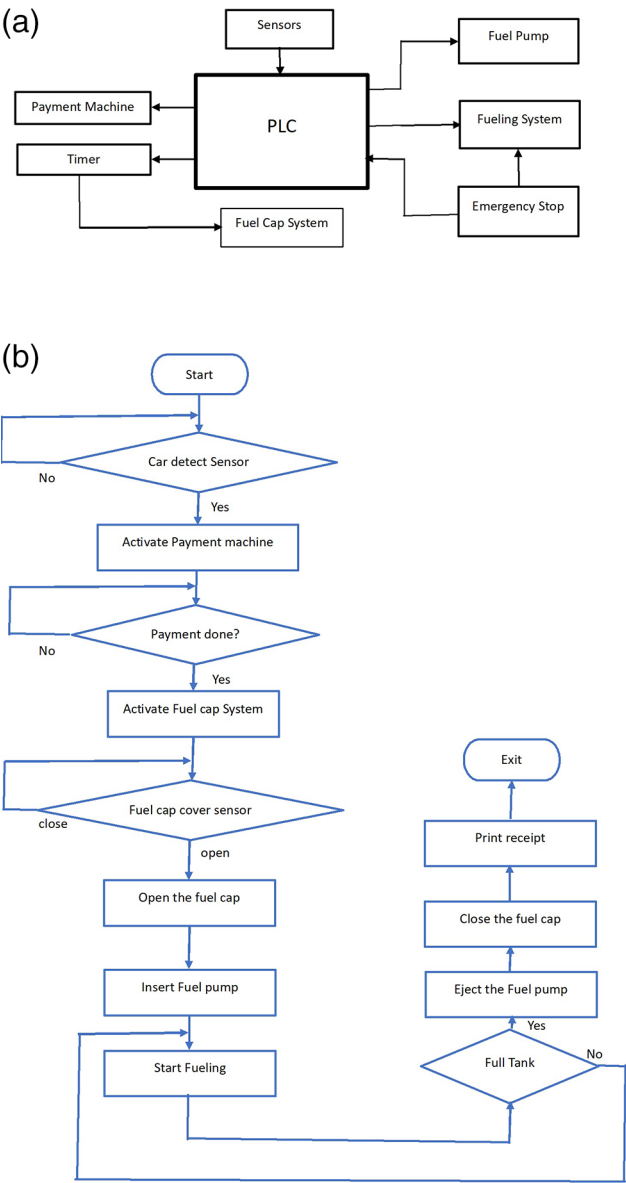


图2.设计的框图和算法。

表1.输入元件及其地址。

操作	设备类型	端口地址
Stop	常闭按钮	I:1/0
启动	常开按钮	I:3/0
车辆传感器	重量传感器	I:1/1
支付完成	来自支付系统的自动信号	I:1/2
手动输入	手动支付系统的常开按钮	I:1/4
油臂位置检测器	超声波传感器，用于计算距离	I:1/3
油臂位置传感器	光电传感器1	I:1/6
油箱盖传感器	光电传感器2	I:1/7
油枪插入传感器	限位开关	I:1/8
满液位传感器	液位开关	I:1/9

表2. 输出组件及其地址。

操作	设备类型	端口地址
锁定汽车	按钮开关	O:2/0
支付系统	电机	O:2/1
加油臂电机	电机	O:2/2
释放车辆	按钮开关	O:2/3
油箱盖开启器	电机	O:2/4
油箱盖关闭	电机	O:2/8
泵插入电机	电机	O:2/5
泵弹出电机	电机	O:2/7
加注燃油	限位开关	O:2/6

输入元件及其地址如表1所示。输出元件及其地址如表2所示。

3. 结果与分析

PLC 仿真程序使用 LogixPro 500 (<https://www.plclogix.com>) I/O 模拟器开关进行仿真 s.

步骤 1: 激活系统 – 感应车辆。

车辆传感器 由限位开关激活。当车辆传感器被激活时，它会启动支付系统。汽车 r
传感器算法 算法如图3a所示。开关位置和指示灯如图3b所示。



图3a. 感应车辆。

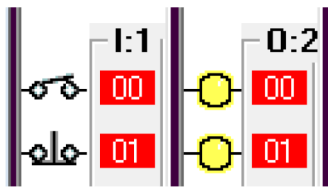


图3b. 开关位置和指示灯。

步骤2: 支付系统启动计时器。算法如图3c所示。



图3c. 用于激活支付系统的定时器。

步骤3: 在计时器位完成之前或之时付款, 燃油臂电机被激活。

为了模拟系统, 使用I/O模拟器中的按钮开关生成“付款完成”信号。为确保系统安全, 在激活燃油臂电机之前, 燃油臂位置检测器、泵喷射电机、油箱盖关闭传感器和汽车释放传感器均被禁用。此外, 添加了手动输入, 以便在自动系统出现任何错误时绕过自动系统。

该算法 与此动作相关的算法如图3d所示。传感器状态和指示灯如图3所示。 c.

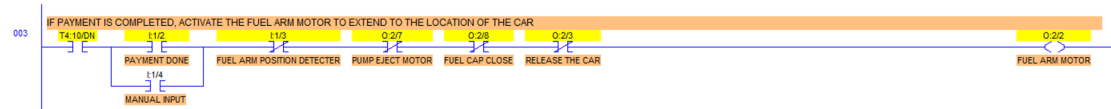


图3d. 支付完成。

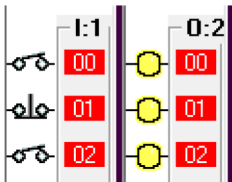


图3e. 支付完成传感器和指示灯。

步骤4: 如果付款未通过, 则释放汽车并重置系统。

为了模拟这种情况, 使用I/O模拟器中的按钮开关激活“付款未完成”信号。算法和传感器状态分别如图3f和3g所示。



图 3f. 支付失败操作。

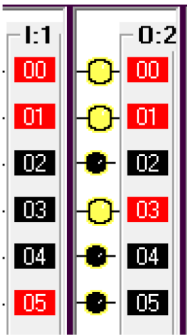


图3g. 支付失败的传感器和指示器信号。

步骤 5：打开燃油盖。

为了模拟这种情况，使用I/O模拟器中的开关来模拟燃油臂位置传感器。为系统安全起见，在此语句中，油箱盖关闭状态使用常闭触点。如果油箱盖已打开，则油箱盖开启器不会操作。油箱盖开启情况如图3h所示。传感器和指示器信号如图3i所示。



图3h. 燃油盖开启器。

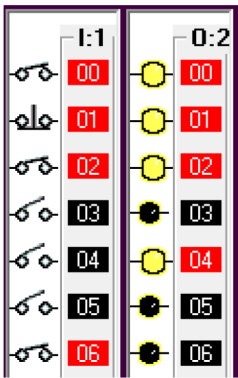


图3i. 油箱盖开启器的传感器和指示器状态。

步骤6：插入油泵。

燃油盖传感器感应汽车油箱盖的开启。燃油盖传感器和燃油盖开启器激活燃油臂插入电机。为模拟此步骤，通过I/O模拟器中的开关模拟燃油盖传感器输入。激活燃油泵插入电机的算法如图3j所示。传感器状态和指示器如图3k所示。



图 3j. 燃油泵插入电机。

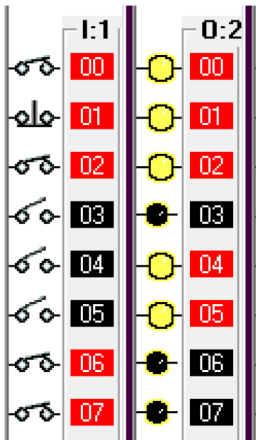


图3k. 油泵插入电机的传感器和指示器状态。

步骤 7：加注燃油。

一旦油泵插入油箱，它会激活限位开关，即油泵插入传感器。满液位传感器是一种液位传感器，用于识别油箱的燃油液位。它作为常闭开关使用，作为避免溢出的安全条件。油泵插入传感器、满液位传感器和油泵插入电机状态激活燃油加注启动操作。为了模拟这一条件，油泵插入传感器的输入通过I/O模拟器开关使用。燃油加注算法如图3l所示。传感器和状态指示器如图3m所示。



图3l. 燃油加注激活。

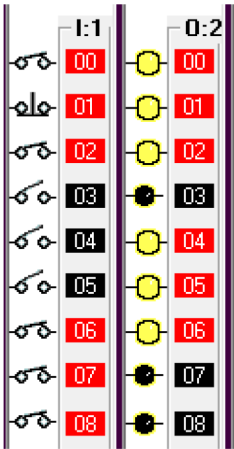


图3m. 燃油加注过程中的传感器和指示器状态。

步骤8：油泵弹出。

一旦达到满液位，泵排出电机即被激活。满液位传感器通过I/O模拟器开关模拟。泵排出电机算法如图3n所示。相应的传感器和指示灯状态如图3o所示。



图3n. 泵弹出并关闭油箱盖。

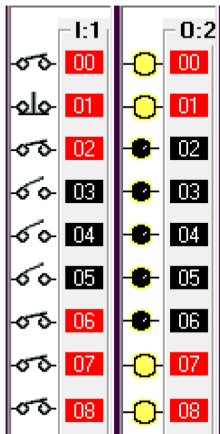


图3o. 燃油盖关闭时的传感器和指示灯状态。

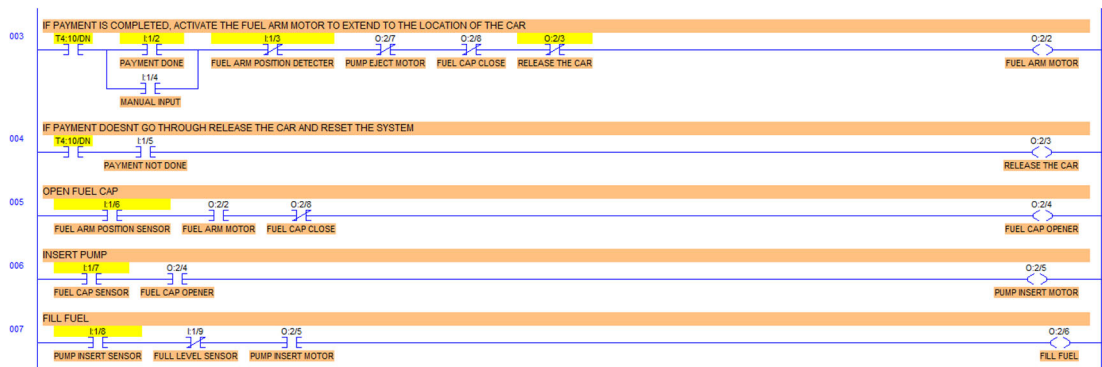


图3p. 故障安全方法。

此状态停用泵插入电机、油箱盖开启器、燃油臂电机，并将机械臂返回原始位置并释放汽车。这可以从停用的输出O:2/2、O:2/3、O:2/4、O:2/5、O:2/6看出。如图3p所示。

因此，该算法用于自动加油系统，在故障安全模式下工作，并成功实现了目标。

4. 结论

PLC在工业中的应用是不可避免的，并且在加油站的背景下至今尚未被探索。为了避免因人工操作导致的加油站犯罪和延误，本文提出了自动加油方案。此外，最近的疫情要求减少人际接触和支付系统的交换，导致许多加油站疫情期间关闭。同时，高峰时段因人工操作而导致的长时间等待表明，该工程领域迫切需要自动加油系统。本文解释了我们研究的系统设计。使用LogixPro仿真开发了程序，并通过I/O模拟器进行了测试。逐步解释了测试结果。研究表明，该算法已成功实现，并准备好进行硬件实施。

该系统可通过在加油过程的各个阶段添加视觉和听觉信号进行升级。此外，还可以为机械臂增加清洁挡风玻璃等额外功能。

数据可用性声明

所有结果背后的数据均作为文章的一部分提供, 无需额外源数据。

参考文献

1. Edward O: 利用远程监控技术对尼日利亚分布式燃油站泵输出进行监测的研究。国际工程与技术进展杂志。2014年1月; 6(6): 2408-2415。 2. Amarnath MV, Bipin NN, Ajit SN, 等: 加油站资源规划系统 (Petro-Hash)。国际计算机与通信工程高级研究杂志。2014年2月; 3(2)。
3. Bahar AN, Islam N, Hossain S, 等: 燃油站管理系统的新自动化方法。Nev.ehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt。2015; 4(2): 99-107。出版商全文 4. Al Naima F, Hassan MM: 基于RFID的燃油分配系统的设计与实现。国际计算与网络技术杂志。2015年9月; 3(3): 105-111。出版商全文 5. Jadhav RA, Gawade M, Gawde S, 等: 自动燃油泵安全系统综述论文。国际计算与通信最新与创新趋势杂志。2015; 3(11): 6156-6158。 6. Rashid MZA, ShahHNM, AbdollahMF, 等: 基于PLC控制的机械臂自动车辆加油系统研究。国际高级科学与技术杂志。2016; 89: 27-36。出版商全文
7. Wavekar Asrar A, Patel TosifN, Pathan Saddam I, 等: 基于RFID的自动加油站 (IJSRD)。2016; 第4卷 (第01期)。2321-0613。 8. Rao SS, Prasad VS: 基于RFID和GSM技术的加油站管理和安全集中自动化。2017年国际智能计算与控制会议 (I2C2)。2017; 第1-5页。出版商全文9. Jadhav A, Patil L, Patil L, 等: 智能自动加油站系统。国际科学技术与管理杂志。2017年4月; 6(04)。
10. Dongarsane R, Dalavi P, Golandag S, 等: 自助加油站。国际高级研究、创意与技术创新杂志。2017; 3(2)。
11. Pranto MB, Rahman MM, Zunayeed-Bin-Zahir: 基于RFID身份验证和远程信息处理通知的车辆燃油监控与管理: 一种自动燃油加注与通知系统。2019年国际高级计算机科学与信息系统会议 (ICACISIS)。2019; 第477-482页。出版商全文12. Rathod RB, Patil S, Gole A, 等: 基于物联网的自动化电子加油站。国际工程与技术研究杂志 (IRJET)。2020年4月; 07(04)。

开放同行评审

当前同行评审状态:



版本 2

审稿报告 2024年5月7日

<https://doi.org/10.5256/f1000research.164528.r270334>

© 2024 Folgado F. 这是一篇开放获取的同行评审报告, 遵循[知识共享署名许可协议](#), 允许在任何媒介上不受限制地使用、分发和复制, 前提是正确引用原始作品。



Francisco Javier Folgado



西班牙埃斯特雷马杜拉大学, 埃斯特雷马杜拉, 西班牙

根据上次修订所做的更改显著提高了稿件内容的质量和呈现效果。

利益冲突: 未披露任何利益冲突。

审稿人专长: 微电网、氢能、PEM电解槽、光伏、可再生能源、自动化、物联网、工业物联网。

我确认已阅读此投稿, 并相信我有足够的专业水平确认其具有可接受的科学标准。

版本1

审稿人报告 2023年4月18日

<https://doi.org/10.5256/f1000research.77340.r166988>

© 2023 Ahammed M. 这是一篇开放获取的同行评审报告, 根据[知识共享署名许可协议](#)发布, 该协议允许在任何媒介上不受限制地使用、分发和复制, 前提是原始作品被恰当引用。



Md. Tabil Ahammed



1 孟加拉国库尔纳工程技术大学电子与通信工程系, 库尔纳, 孟加拉国 2 孟加拉国库尔纳工程技术大学电子与通信工程系, 库尔纳, 孟加拉国

在使用PLC LogixPro模拟设计开发自动加油系统的机械臂方面, 您做得非常出色。

您运用FASS理念确保系统快速、准确、安全、简便，值得称赞。您确定的识别、支付和加油三步流程经过深思熟虑，确保了流畅的用户体验。安全功能的加入，如重量传感器、压力感应油箱盖、加油口液位传感器和泵插入光电传感器，令人印象深刻。该自动车辆加油系统是一项创新解决方案，可克服高峰时段安全性差和等待时间长的的问题。总体而言，这是一份撰写良好的报告。

工作是否清晰准确地呈现，并引用了当前文献？ 是

研究设计是否合适，技术上是否可靠？ 是

是否提供了足够的方法和分析细节，以便他人重复？ 部分

如果适用，统计分析及其解释是否恰当？ 是

结果的所有源数据是否可用以确保完全可重复性？ 是

结论是否得到结果的充分支持？ 是

竞争利益：未披露任何竞争利益。

审稿人专长：光子学、光电子学、无线传感器网络、可再生能源、机器学习

我确认已阅读此提交，并认为我有足够的专业知识确认其达到可接受的科学标准。

作者回复 2024年4月1日

Chitra Venugopal

谢谢。报告已修改，新增了2张新图以帮助读者更好地理解概念。

利益冲突声明：未披露任何利益冲突。

审稿人报告 2023年4月11日

<https://doi.org/10.5256/f1000research.77340.r166991>

© 2023 Viraktamath S.这是一篇开放获取的同行评审报告，根据[知识共享署名许可协议](#)发布，该协议允许在任何媒介上不受限制地使用、分发和复制，前提是原始作品被适当引用。



S. V. Viraktamath

1 印度达尔瓦德SDM工程技术学院电子与通信工程系 2 印度达尔瓦德SDM工程技术学院电子与通信工程系

本文需要较多修改，稿件应按要求的格式整理才能被接受。以下是一些建议：

摘要中的内容需按指定格式编写。缩写 需要注明其全称。

缩写必须在第1节中首次出现时定义。在第1节中进行的文献综述包含了多篇文章和多种方法，但未提供比较性分析，因此综述没有给出总结。

第2节中，由于只有一个小节，因此无需单独设立2.1节。 论文中缺少所开展工作目标的说明。

稿件中的图没有与描述对应的图号。此外，应在后续内容中给出带图号的图注。

工作是否清晰准确地呈现，并引用了当前文献？ 是

研究设计是否合适，技术上是否可靠？ 部分

是否提供了足够的方法和分析细节，以便他人重复？ 部分

如果适用，统计分析及其解释是否恰当？ 部分

结果背后的所有源数据是否可用以确保完全可重复性？ 部分

得出的结论是否得到结果充分支持？ 是

利益冲突：未披露任何利益冲突。

评审专家专长: 错误控制编码与图像处理

我确认已阅读此提交, 并相信我有足够的专业知识确认其具有可接受的科学标准, 但我有如上所述的重大保留意见。

作者回复 2024年4月1日

Chitra Venugopal

描述已修改并显示在摘要1的第一句中。1. 首字母缩写RFID和GSM在首次使用时已展开。2. 本研究的目添加在第1节末尾。3. 第2节标题修改为系统设计, 并删除了2.1系统设计。4. 添加了新图1和图2以解释模型和算法。5. 表1和表2的内容移至表格之后。6. 在第2节中, 包含了图例并在文本中进行了描述。7. 在第4节中, 建议的未来修改添加在该节末尾。8.

利益冲突声明: 未披露任何利益冲突。

审稿报告 2023年2月13日

<https://doi.org/10.5256/f1000research.77340.r162216>

© 2023 Folgado F. 这是一篇开放获取的同行评审报告, 根据[知识共享署名许可协议](#)条款发布, 该协议允许在任何媒体上不受限制地使用、分发和复制, 前提是原始作品被正确引用。



Francisco Javier Folgado



- 1 西班牙埃斯特雷马杜拉大学, 埃斯特雷马杜拉, 西班牙
- 2 西班牙埃斯特雷马杜拉大学, 埃斯特雷马杜拉, 西班牙

该手稿涵盖了一个有趣的研发主题, 符合期刊的范围。然而, 论文需要对其内容和格式进行大量修改, 以提高其质量和表达, 才能被接受。以下是一些考虑和建议。

首先, 论文的标题和摘要内容均未准确反映稿件范围。两者都暗示将涉及机械臂开发与设计的所有问题, 但稿件内容仅关注通过仿真测试指挥机器人的PLC控制算法的开发。因此, 应修改文档标题以清晰反映

论文内容。

在引言部分中，应在首次使用前定义缩略词RFID和GSM。此外，论文中引用的参考文献采用了两种不同的格式，应统一为一种格式。

继续引言部分，本部分回顾了与自动加油系统相关的多篇文章。它们突出了每篇文章的关键方面或所使用的技术。在文献综述之后，评审人建议增加一段明确描述所开展研究的创新点的内容。此外，如果合适，鼓励作者加入一个对比表格，汇总所综述文献以及本文的共同方面。这样，文献综述的所有方面以及文章的创新点都能以视觉化和简化的方式总结呈现。

应增加一段内容，详细说明本文的目标和范围，明确指定仅涉及通过PLC实现的自动加油系统控制算法的开发，其结果将通过仿真得到。

科学论文的常见做法是在引言末尾简要介绍论文的结构。本审稿人建议包含此类信息以更好地呈现。

在第2节“方法”中，描述了所提出算法的操作。应删除子节2.1“系统设计”的标题，因为第2节内没有其他子节。

本节内容反复描述了算法的工作原理：首先通过该节的第二段，然后通过算法的逐步描述。为消除此重复并增强对算法的解释，审稿人建议删除逐步描述，并用一个流程图式图形替换，以连贯有序的方式展示每个步骤。

句子“操作与地址”应删除。

建议将短语“输入组件及其地址如表1所示。输出组件及其地址如表2所示。”移至表格显示之前。

第3节“结果与分析”展示了所开发算法的仿真过程。此外，本节中显示的所有图表均缺少标题或图例。需要为论文中呈现的每个图表单独添加标题。

关于第4节“结论”，强烈建议添加一些与本研究结果相关的未来工作方向的句子。

工作是否清晰准确地呈现，并引用了当前文献？ 否

研究设计是否恰当，技术上是否合理？ 部分

是否提供了足够详细的方法和分析，以便他人复制？ 部分

如果适用，统计分析及其解释是否恰当？ 不适用

结果所依据的所有源数据是否均可获取以确保完全可重复性？ 无需源数据

得出的结论是否得到结果的充分支持？ 部分

利益冲突：未披露任何利益冲突。

审稿人专长：微电网、氢能、PEM电解槽、光伏、可再生能源、自动化、物联网、工业物联网。

我确认已阅读此提交，并认为我有足够的专业知识来声明，基于上述原因，我不认为它达到可接受的科学标准。

作者回复 2024年4月1日

Chitra Venugopal

建议的审阅意见已在修订版本中实施。

利益冲突： 未披露任何利益冲突。

作者回复 2024年4月1日

Chitra Venugopal

描述已修改并显示在摘要1的第一句中。缩略词RFID和GSM在首次使用时展开。2. 研究目标添加在第1节末尾。3. 第2节标题修改为系统设计，并删除了2.1系统设计。4. 添加新图Fig.1和2以解释模型和算法。5. 表1和表2的内容移至表格之后。6. 在第2节中，图例已包含并在文本中描述。7. 在第4节中，建议的未来修改添加在该节末尾。8.

利益冲突：未披露任何利益冲突。

在F1000Research上发表的好处：

您的文章在几天内发表，无编辑偏见•您可以发表传统文章、无效/阴性结果、病例报告、数据笔记等•同行评审过程透明且协作•您的文章通过同行评审后将被PubMed收录•每个阶段都有专门的客户支持•

如需提交前咨询，请联系research@f1000.com

F1000Research